УДК 512.54

Л. С. Казарин, В. Н. Тютянов
Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова,
Гомельский филиал Международного университета МИТСО
e-mail: lsk46@mail.ru.
e-mail: vtutanov@gmail.com

О тройных факторизациях абнормальными сверхразрешимыми подгруппами

Доказывается, что конечная группа, обладающая тройной факторизацией сверхразрешимыми абнормальными сомножителями, является сверхразрешимой.

Библиография: 6 названий.

Ключевые слова: конечная группа, сверхразрешимая подгруппа, абнормальная подгруппа, тройная факторизация.

Ведение

В работе рассматриваются только конечные группы. Исследование строения групп, представимых в виде произведения своих подгрупп, мотивируется прежде всего стремлением найти по возможности более простой способ описания структуры группы, сводя его к описанию строения сомножителей и способа их вложения в группу.

Будем говорить, что группа G обладает тройной факторизацией, если $G = AB = AC = BC$ для некоторых ее подгрупп A, B, C. Х. Виландт [1] показал, что если A, B, C являются разрешимыми подгруппами попарно взаимно простых индексов в G, то группа G будет разрешимой. Л. С. Казарин [2] установил разрешимость группы в этом случае без арифметических ограничений на сомножители. Также ряд результатов в этом направлении был получен О. Кегелем [3] и Э. Пеннингтон [4].

Отметим, что группа, допускающая тройную факторизацию сверхразрешимыми подгруппами, может быть несверхразрешимой. В настоящей работе доказывается, что конечная группа, обладающая тройной факторизацией сверхразрешимыми абнормальными сомножителями, является сверхразрешимой. Напомним, что подгруппа H группы G называется абнормальной, если $g \in \langle H, H^g \rangle$ для всякого $g \in G$. Обозначения, принятые в работе, стандартны.

© Казарин Л. С., Тютянов В. Н., 2026

Доказательство теоремы

Теорема. *Пусть $G = AB = BC = AC$, где A, B, C – абнормальные сверхразрешимые подгруппы группы G. Тогда группа G является сверхразрешимой.*

Доказательство. Пусть G – минимальный контрпример. Отметим, что в силу абнормальности подгруппы A, B, и C являются самонормализуемыми. Из [2] (теорема 1) следует, что группа G разрешима. Пусть N – минимальная нормальная подгруппа группы G. Рассмотрим факторгруппу

$$G/N = \bar{G} = \bar{A}\bar{B} = \bar{B}\bar{C} = \bar{A}\bar{C},$$

где $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$ – абнормальные сверхразрешимые подгруппы в $\bar{G}$. В силу минимальности контрпримера G/N – сверхразрешимая группа. Если M – другая минимальная нормальная подгруппа группы G, то в силу хорошо известного результата Ремака $G/(N \cap M)$ изоморфно вкладывается в прямое произведение $G/N \times G/M$. Так как $N \cap M = 1$, то отсюда следует, что G – сверхразрешимая группа. Последнее невозможно, и поэтому N – единственная минимальная нормальная подгруппа в G. Если $\Phi(G) \neq 1$, то $G/\Phi(G)$ сверхразрешима в силу минимальности контрпримера. Так как формация сверхразрешимых групп является насыщенной, то группа G будет сверхразрешимой. Поэтому $\Phi(G) = 1$.

Из [4] (следствие 1) легко заключить, что группа G обладает силовской башней и, в частности, является p-замкнутой для наибольшего простого делителя p ее порядка. Пусть $P \in Syl_p(G)$. Так как $P \lhd G$, то $\Phi(P) \subseteq \Phi(G) = 1$. Поэтому P является элементарной абелевой группой и $G = P : H$, где H является холловой сверхразрешимой подгруппой группы G. Ясно, что $N \subseteq P$. Если $N \subset P$, то по теореме Машке $P = N \times M$, где M – H-инвариантная подгруппа. Так как группа G имеет единственную минимальную нормальную подгруппу, то $P = N$ и подгруппа H максимальна в G.

Таким образом, $G = P \rtimes H$, где H сверхразрешимая подгруппа, максимальная в G. При этом $A = P_1A_1$, $B = P_2B_1$, $C = P_3C_1$ для подходящих подгрупп P_1, P_2, P_3 группы P и подгрупп A_1, B_1 и C_1, порядок которых делит $|H$. Не ограничивая общности, можно считать, что A_1, B_1 и C_1 содержатся в H. В самом деле, из факторизации $G = XY$ следует, что $G = X^aY^b$ для любых $a, b \in G$. Кроме того, в G справедлив аналог теоремы Силова. Поэтому допустима замена сомножителей A_1, B_1, C_1 их сопряженными, содержащимися в H. Если $P_1 = P_2 = 1$, то из $G = AB$ следует, что $P = 1$, противоречие. Так как группа G имеет тройную факторизацию, то можно считать, что $P_1 \neq 1$ и $P_2 \neq 1$.

Поскольку подгруппа P_1A_1 абнормальна в G, то для всякого $h \in H$ имеем

$$h \in \langle P_1A_1, (P_1A_1)^h \rangle = \langle P_1A_1, (P_1)^h(A_1)^h \rangle = \langle P_1, (P_1)^h \rangle \langle A_1, (A_1)^h \rangle,$$

где $\langle P_1, (P_1)^h \rangle \subseteq P$. Отсюда легко заключить, что $h \in \langle A_1, (A_1)^h \rangle$ и A_1 абнормальна в H. Точно так же B_1 и C_1 абнормальны в H.

Так как ограничение естественного представления на A и B сверхразрешимо, то, применяя леммы 1 и 2 из [5], приходим к заключению, что A_1 и B_1 имеют сверхразрешимые представления и потому абелевы. Поскольку $A_1 = N_H(A_1)$,

$B_1 = N_H(B_1)$, то A_1 и B_1 будут картеровыми подгруппами в H и, следовательно, сопряжены в H. Пусть $h \in H$ такой, что $(B_1)^h = A_1$. Имеют место следующие равенства:

$$G = (P_1A_1)(P_2B_1) = (P_1A_1)(P_2B_1)^h = (P_1A_1)(P_2^hA_1) = (P_1P_2^h)A_1 = PH.$$

Поэтому $A_1 = H$ – максимальна в G. Если $P_1 = P$ или $P_2 = P$, то группа $G = PH = A$ или B является сверхразрешимой. Следовательно, $P_1 \subset P$ и $P_2 \subset P$. Это противоречит максимальности $A_1 = H$ в G.

Теорема доказана.

Доказательство теоремы дает положительное решение проблемы 19.100 из [6].

Ссылки

[1] *H. Wielandt.* Uber die Normalstrurtur von mehrfach faktorisierten Gruppen // Austral. Math. Soc. 1960. V. 1. S. 143–146.

[2] *Казарин Л. С.* Факторизации конечных групп разрешимыми подгруппами // Укр. матем. ж. 1991. Т. 34, № 7–8. С. 947–950.

[3] *O. H. Kegel.* Zur structur mehrfach factorizierter endlichen Gruppen // Math. Z. 1965. V. 83. S. 42–48.

[4] *E. Pennington.* Trifactorisable groups // Bull. Austral. Math. Soc. 1973. V. 8. P. 461–469.

[5] *Казарин Л. С., Корзюков Ю. А.* Конечные разрешимые группы со сверхразрешимыми максимальными подгруппами // Известия вузов. Математика. 1980. № 5(216). С. 22–27.

[6] *V. D. Mazurov and E. I. Khukhro.* The Kourovka Notebook: Unsolved Problems in Group Theory. 20th ed. Novosibirsk, 2022.